Tema 5

Puentes y Conmutadores LAN

Rogelio Montañana

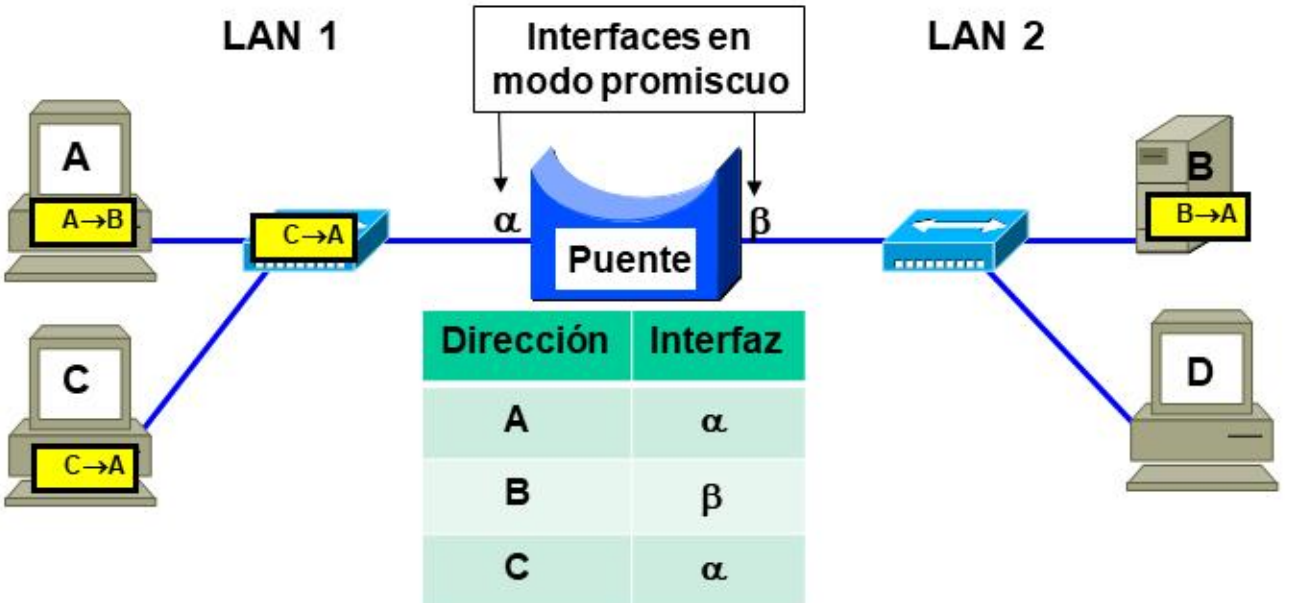
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Puentes

- Separan redes a nivel MAC
- Objetivos:
  - Mejorar rendimiento (separan tráfico local)
  - Aumentar seguridad (los sniffers ya no capturan todo el tráfico)
  - Aumentar la fiabilidad (actúan como puertas cortafuegos, un problema ya no afecta a toda la red)
  - Permitir la interoperabilidad entre redes diferentes (Ethernet-WiFi)
  - Mejorar alcance
  - Permitir mayor número de estaciones

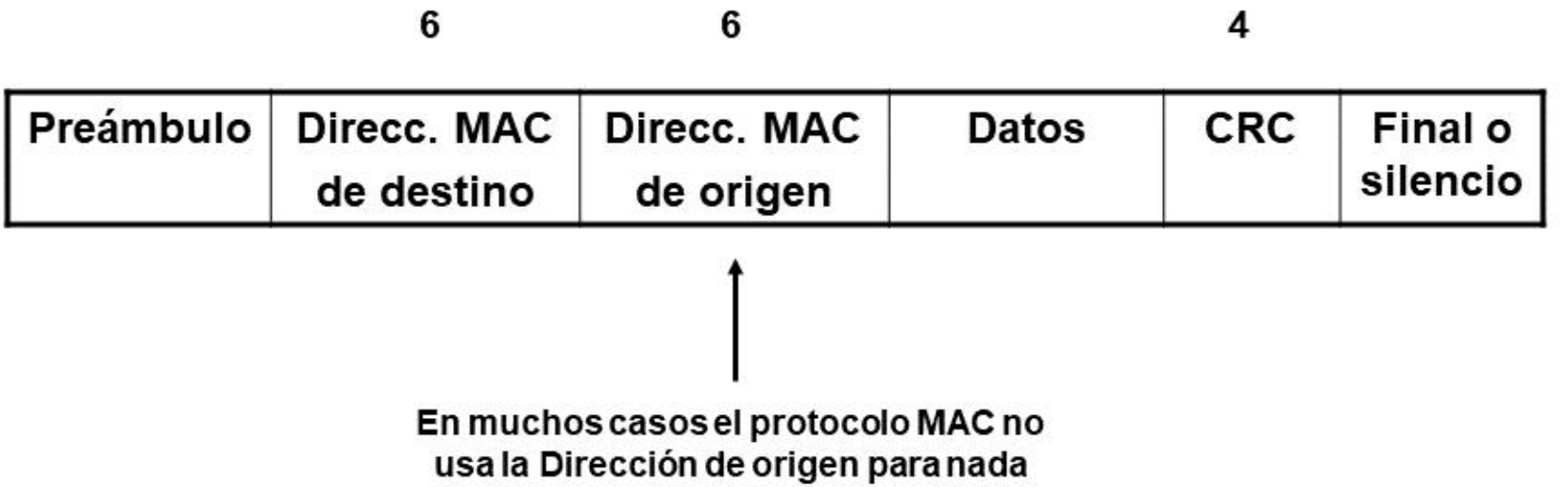
Funcionamiento de un puente transparente



Dirección	Interfaz
A	α
B	β
C	α

1. A genera una trama con destino B que el puente recibe por α
2. El puente busca a B en su tabla de direcciones; como no la encuentra reenvía la trama por β
3. El puente incluye la dirección de A en su tabla de direcciones asociada a la interfaz α
4. Cuando B envía una trama de respuesta el puente incluirá la dirección de B en la tabla, asociada a la interfaz β
5. Más tarde C envía una trama hacia A. El puente la recibe por α pero no la reenvía por β pues ya sabe que A está en α.
6. Al ver la dirección de origen de esta trama el puente asocia C con α.

Formato de una trama MAC 802.x

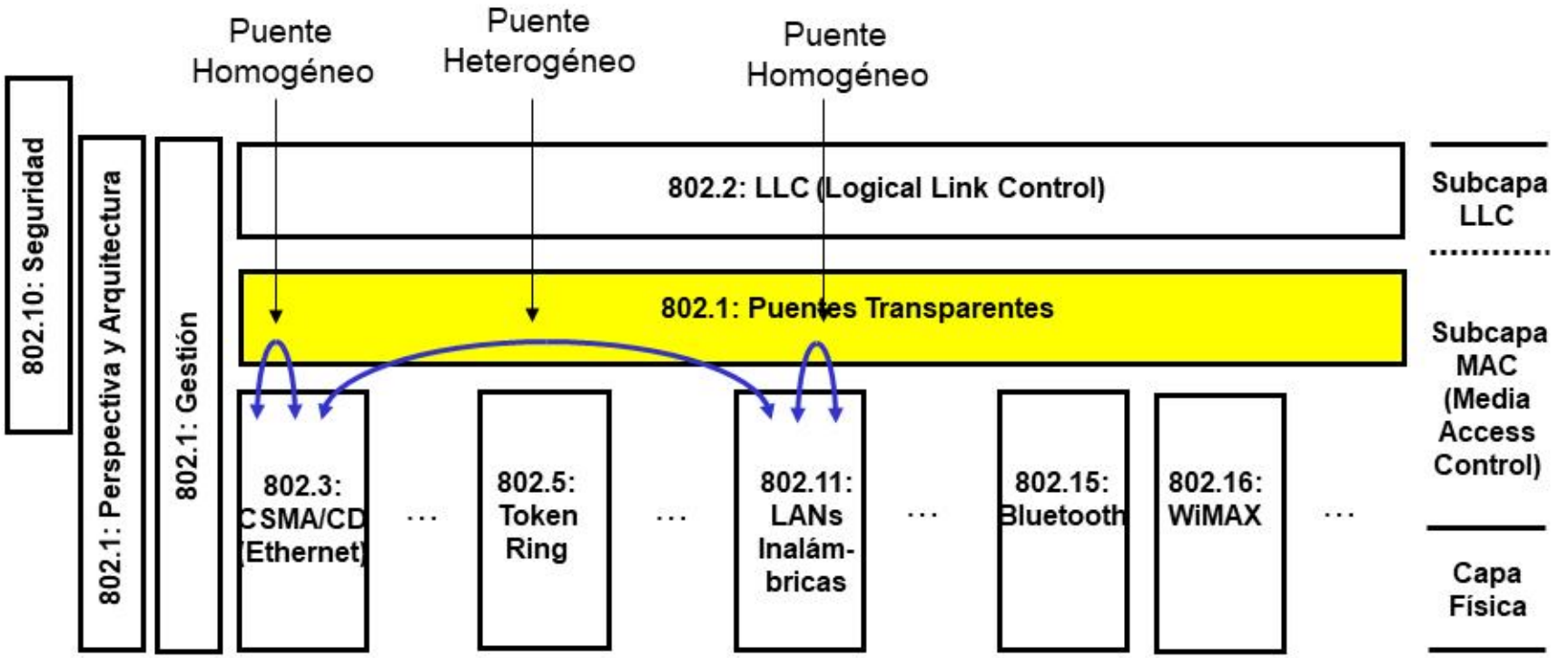


La principal (y en la mayoría de los casos la única) utilidad de la dirección MAC de origen es permitir el funcionamiento de los puentes transparentes

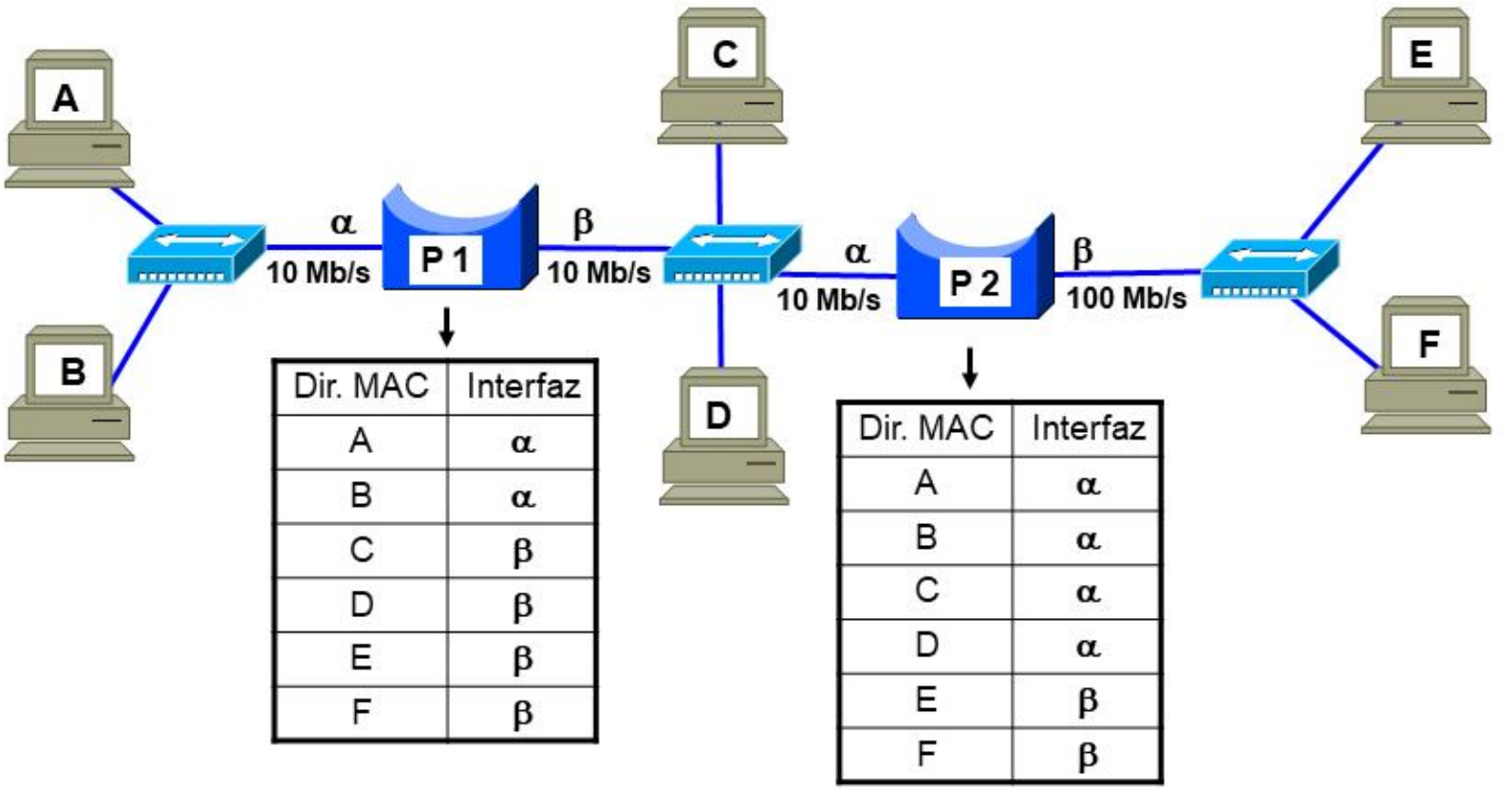
Puentes transparentes (IEEE 802.1D)

- Se pueden utilizar en todo tipo de LANs
- Funcionan en modo 'promiscuo' (lo oyen todo)
- El puente averigua qué estaciones (direcciones MAC) tiene a cada lado, y sólo reenvía las tramas que:
  - Van dirigidas a una estación al otro lado, **o**
  - Tienen un destino desconocido que no aparece en la tabla, **o**
  - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast), ya que éstas no figuran nunca como direcciones de origen y por tanto no están nunca en la tabla de direcciones
- La trama reenviada es idéntica a la original (la dirección MAC de origen no se cambia por la de la interfaz del puente).
- Aunque las interfaces del puente tengan direcciones MAC propias, éstas no aparecen nunca en las tramas reenviadas.

Los puentes transparentes en la arquitectura IEEE 802



Concatenación de puentes



Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	β
D	β
E	β
F	β

Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	α
D	α
E	β
F	β

Desde el punto de vista de P1 las estaciones C, D, E y F están en la misma LAN, ya que cuando P2 reenvía por α las tramas de E y F no cambia la dirección MAC de origen

Algoritmo de los puentes transparentes

(transparent learning bridges)

